

Inequações (9.º ano)

Exercícios de Provas Nacionais e Testes Intermédios



1. Ordena as etapas de resolução da inequação $-\frac{4}{3}x > \frac{3(2+x)}{5} - 1$, colocando cada uma das caixas na posição correta.

$$-\frac{4}{3}x > \frac{3(2+x)}{5} - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x < -\frac{3}{29}$$

$$S = \left] -\infty, -\frac{3}{29} \right]$$

Lista de palavras/expressões:

$\Leftrightarrow -\frac{4}{3}x > \frac{6}{5} + \frac{3}{5}x - 1 \Leftrightarrow$	$\Leftrightarrow 29x < -3 \Leftrightarrow$	$\Leftrightarrow -\frac{29}{15}x > \frac{3}{15} \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow -\frac{20}{15}x - \frac{9}{15}x > \frac{1}{5} \Leftrightarrow$	$\Leftrightarrow -\frac{4}{3}x - \frac{3}{5}x > \frac{6}{5} - 1 \Leftrightarrow$	

2. Ordena as etapas de resolução da inequação $-2\left(x - \frac{7}{2}\right) - \frac{x}{5} \leq -\frac{x}{10} + 4$, numerando-as de 2 a 6.

A inequação dada e o conjunto solução já se encontram numerados.

$$-2\left(x - \frac{7}{2}\right) - \frac{x}{5} \leq -\frac{x}{10} + 4 \quad \textcircled{1}$$

$$-2x - \frac{x}{5} + \frac{x}{10} \leq 4 - 7 \quad \textcircled{}$$

$$-\frac{21}{10}x \leq -3 \quad \textcircled{}$$

$$-2x + 7 - \frac{x}{5} \leq -\frac{x}{10} + 4 \quad \textcircled{}$$

$$x \geq \frac{10}{7} \quad \textcircled{}$$

$$x \geq \frac{30}{21} \quad \textcircled{}$$

$$S = \left[\frac{10}{7}, +\infty\right[\quad \textcircled{7}$$

Prova Final 3.º Ciclo - 2024, 2.ª fase

3. Ordena as etapas de resolução da inequação $\frac{2}{5}\left(-x - \frac{5}{3}\right) + 1 \geq \frac{x+4}{3}$, numerando-as de 2 a 6.

A inequação dada e o conjunto solução já se encontram numerados.

$$\frac{2}{5}\left(-x - \frac{5}{3}\right) + 1 \geq \frac{x+4}{3} \quad \textcircled{1}$$

$$-1 \geq \frac{11x}{15} \quad \textcircled{}$$

$$x \leq -\frac{15}{11} \quad \textcircled{}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{4}{3} \geq \frac{2x}{5} + \frac{x}{3} \quad \textcircled{}$$

$$-\frac{2x}{5} - \frac{2}{3} + 1 \geq \frac{x}{3} + \frac{4}{3} \quad \textcircled{}$$

$$\frac{11x}{15} \leq -1 \quad \textcircled{}$$

$$S = \left]-\infty, -\frac{15}{11}\right] \quad \textcircled{7}$$

Prova Final 3.º Ciclo - 2024, 1.ª fase



4. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1}{3}(x+2) > \frac{5x}{2} + 1$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2023, Época especial

5. Resolve a inequação seguinte.

$$2(3-x) < \frac{3x+4}{3}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2023, 2.ª fase

6. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{3(1-x)}{4} \geq \frac{x}{3} + 1$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2023, 1.ª fase

7. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{2x-5}{3} + \frac{1}{2}x > 2(x-1)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2022, 2.ª fase

8. Resolve a inequação seguinte.

$$5(1-x) < \frac{x-3}{2}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2022, 1.ª fase

9. Resolve a inequação seguinte.

$$-\frac{3x}{2} + \frac{6+x}{7} < \frac{1}{14}(x+3)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova de Matemática, 9.º ano - 2021

10. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1-5x}{4} > 3(x-1)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2019, Época especial



11. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{x-4}{6} - \frac{1}{3} < 2(x+1)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2019, 2.ª fase

12. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{2+x}{3} \geq 2(x-1)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2019, 1.ª fase

13. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1-x}{2} < 3(2x-1)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2018, Época especial

14. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1}{4}(3-x) - 2 > \frac{1}{3}x$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2018, 2.ª fase

15. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{2(1-x)}{3} < \frac{1}{2}x + 2$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2018, 1.ª fase

16. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{2(3-x)}{3} \leq \frac{x}{2} + \frac{2}{3}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2017, Época especial

17. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{x+3}{5} > 2(x-1)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2017, 2.ª fase



18. Resolve a inequação seguinte.

$$3(1 - x) > \frac{x + 5}{2}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2017, 1.ª fase

19. Considera a inequação seguinte.

$$-2x < 6$$

Qual é o conjunto solução desta inequação?

- (A) $] - 3, + \infty[$ (B) $] - \infty, - 3[$ (C) $] 3, + \infty[$ (D) $] - \infty, 3[$

Prova Final 3.º Ciclo - 2016, Época especial

20. Resolve a inequação seguinte.

$$2(1 - x) > \frac{x}{5} + 1$$

Apresenta o conjunto solução na forma de um intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2016, 2.ª fase

21. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{x - 1}{6} \leq \frac{5x - 1}{3}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2016, 1.ª fase

22. Resolve a inequação seguinte.

$$2 - x > \frac{x}{3} - \frac{1}{2}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2015, Época especial

23. Considera a inequação $-3x \geq 6$

Qual é o conjunto solução desta inequação?

- (A) $] - \infty, - 2[$ (B) $] - \infty, 2[$ (C) $[- 2, + \infty[$ (D) $[2, + \infty[$

Prova Final 3.º Ciclo - 2015, 2.ª fase

24. Resolve a inequação seguinte.

$$1 - (3x - 2) < 4 + x$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2015, 1.ª fase



25. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{x}{10} + \frac{3x+1}{5} \geq \frac{x}{2}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2014, 2.ª chamada

26. Resolve a inequação seguinte.

$$1 + \frac{x+1}{2} \geq \frac{1}{3}(1-2x)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2014, 1.ª chamada

27. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1-2x}{3} \leq 1 + \frac{x+1}{2}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2013, 2.ª chamada

28. Resolve a inequação seguinte.

$$x - \frac{1}{2}(x-6) \leq 5x + \frac{10}{3}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Prova Final 3.º Ciclo - 2012, 2.ª chamada

29. Qual das inequações seguintes é equivalente à inequação $-2x < 4$?

(A) $x < -2$ (B) $x > -2$ (C) $x < 2$ (D) $x > 2$

Prova Final 3.º Ciclo - 2012, 1.ª chamada

30. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1}{3}(x-6) \geq \frac{x}{2} - 1$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2011, Ép.Especial

31. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{12}{5}x - 4 \geq \frac{5}{2}(x-3)$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.
Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2011, 2.ª chamada



32. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1}{2}(x-1) \geq 4(1+x) - 3x$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.

Teste Intermédio 9.º ano – 07.02.2011

33. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{1}{3} - 2x < \frac{5}{3} + \frac{x}{2}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2010, 1.ª chamada

34. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{2(1-x)}{3} \geq \frac{1}{4}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Teste Intermédio 9.º ano – 11.05.2010

Teste Intermédio 9.º ano – 11.05.2009

35. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{7(2-x)}{3} \geq 7$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.

Teste Intermédio 9.º ano – 03.02.2010

36. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{x+1}{3} \leq 2x$$

Apresenta os cálculos que efetuares e, na tua resposta, escreve o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2009, 2.ª chamada

37. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{3(x-2)}{5} \leq 3$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.

Teste Intermédio 9.º ano – 09.02.2009

38. Resolve a inequação seguinte.

$$x + \frac{4-3x}{2} \leq -5$$

Apresenta todos os cálculos que efetuares.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2008, 2.ª chamada



39. Resolve a inequação seguinte.

$$\frac{x-3}{2} + 5 \geq 2x$$

Teste Intermédio 9.º ano – 07.05.2008

40. Resolve a inequação seguinte.

$$x + \frac{1-2x}{3} \leq \frac{x}{2}$$

Apresenta o conjunto solução na forma de intervalo de números reais.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2007, 2.ª chamada

41. Resolve a inequação

$$\frac{x}{3} + \frac{1-x}{2} \geq x$$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2006, 2.ª chamada

42. Considera o conjunto $A = [-1, +\infty[$

Considera a seguinte inequação:

$$3 + \frac{1-x}{2} \leq 4$$

Será A o conjunto solução desta inequação?

Justifica a tua resposta e apresenta todos os cálculos que efetuares.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2005, 1.ª chamada

